

Guion – Ejercicio de regulación de velocidad

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Es momento de resolver un ejercicio sobre regulación de velocidad. Comencemos revisando el caso planteado. Un motor de inducción con rotor devanado de cuatrocientos sesenta voltios, veinticinco hp, sesenta hertz, con cuatro polos, conectados en "Y", tiene las siguientes impedancias en ohmios por fase, referidas al circuito del estator: "R1" = cero coma seis cuarenta y un ohmios; "R2" = cero coma trescientos treinta y dos ohmios; "X1" uno coma ciento seis ohmios; "X2" = cero coma cuatro seis cuatro ohmios; y "X M" veintiséis coma tres ohmios. Debemos responder las siguientes preguntas: a) ¿Cuál es el par máximo de este motor? ¿Y a qué velocidad y deslizamiento se presenta? b) ¿Cuál es el par de arranque del motor? c) ¿Cuándo se duplica la resistencia del rotor? ¿Cuál es la velocidad en que se presenta ahora el par máximo? ¿Y cuál es el nuevo par de arranque del motor?
Contenido	Bien, vamos a obtener ahora nuestro voltaje de Thevenin. En primer lugar, el voltaje de Thevening es igual al voltaje de fase multiplicado por "X M" dividido sobre la resistencia "R1" al cuadrado, más "X1", más "X M" al cuadrado. De ello, reemplazando a los valores, vamos a obtener un valor de doscientos cincuenta y cinco coma dos voltios.

Ahora, la resistencia de Thevenin sería igual a " R_1 " multiplicado por " X_M " dividido sobre " X_1 " más " X_M ", todo esto al cuadrado. Eso sería los cero coma seiscientos cuarenta y un ohmios multiplicado por los veintiséis coma tres ohmios, que es el " X_M " que está dado como dato, dividido entre uno coma ciento seis ohmios, más veintiséis coma tres ohmios al cuadrado, obteniendo una resultante de cero coma quinientos noventa ohmios, esa sería mi resistencia de Thevenin. Ahora, la reactancia de Thevenin es igual a " X_1 ". Por lo tanto, esto es uno coma ciento seis ohmios. Con estos datos, podemos obtener el deslizamiento al cual ocurre el par máximo, que está dado por la siguiente ecuación: El deslizamiento máximo es igual a " R_2 " dividido sobre la raíz de la resistencia de Thevenin al cuadrado más " X " la reactancia de thevenin, más " x " sub-dos al cuadrado. De ello, obtenemos un valor de cero coma ciento noventa y ocho, como deslizamiento máximo. Esto corresponde a una velocidad mecánica igual a uno menos el deslizamiento, multiplicado por la velocidad del sincronismo. Eso sería uno menos cero coma ciento noventa y ocho, multiplicado por los mil ochocientos rpm. Tendríamos a mil cuatrocientos cuarenta y cuatro revoluciones por minuto.

El par a esta velocidad es, en este caso, nuestro par máximo: tres multiplicado por el voltaje de Thevenin al cuadrado, dividido sobre dos veces la velocidad de sincronismo, multiplicado por la resistencia de Thevenin, más la raíz de la resistencia de Thevenin al cuadrado, más " X " sub la reactancia de Thevenin, más " X " sub-dos al cuadrado. Toda esta ecuación nos da una resultante, reemplazando todos los valores, de doscientos veintinueve newton metros. Ahora el punto "b", que sería el par de arranque del motor. Se encuentra estableciendo el deslizamiento a uno, en la siguiente ecuación: Esto es igual a tres veces el voltaje de Thevenin al cuadrado, multiplicado por " R_2 " sobre " S ", todo ello dividiendo sobre la velocidad angular de sincronismo, multiplicado por la resistencia de Thevenin más " R_2 " entre " S " al cuadrado, más la reactancia de Thevenin más " X " sub-dos al cuadrado.

Bien, teniendo en consideración que " S " es igual a uno, para poder obtener el par de arranque del motor, vamos a establecer " S " es igual a uno. Reemplazando todos esos valores, vamos a obtener ciento cuatro newton metros.

Ahora, obtendríamos la parte "c" donde nos indica que si se duplica la resistencia al rotor, ahora vamos a duplicar también el deslizamiento, al cual se presenta el par máximo. Por lo tanto, el deslizamiento sería igual a cero coma trescientos noventa y seis. Y la velocidad con el par máximo es igual a uno menos " S ", multiplicado por la velocidad de sincronismo. Esto es igual a uno menos cero coma trescientos noventa y seis, multiplicado por mil ochocientos rpm, dando un resultado de mil ochenta y siete revoluciones por minuto. El par máximo, entonces, es igual a los doscientos veintinueve newton metro. El par de arranque ahora sería

	igual a tres multiplicado por los doscientos cincuenta y cinco coma dos voltios al cuadrado, multiplicado por los cero coma seiscientos sesenta y cuatro ohmios, todo ello dividido sobre ciento ochenta y ocho coma cinco radianes por segundo, multiplicado por cero coma quinientos noventa ohmios, más cero coma seiscientos sesenta y cuatro ohmios al cuadrado, más uno coma ciento seis ohmios, más cero coma cuatrocientos sesenta y cuatro ohmios al cuadrado. Por lo tanto, obtendríamos un par de arranque igual a ciento setenta newtons por metro.
Cierre	¡Buen trabajo! Te invito a seguir desarrollando nuestra sesión de aprendizaje. Nos vemos.